

重复使用运载器健康管理平台

客户使用说明

本手册用于指导客户完成平台安装、启动、日常操作、MATLAB 实时数据接入、备份及常见问题处理。

文档版本 1.0

更新日期 2026 年 9 月 18 日

适用系统 Windows 10 和 Windows 11 64 位

目录

- 1. 系统简介
- 2. 交付目录
- 3. 运行环境
- 4. 首次安装
- 5. 启动与停止
- 6. 登录与权限
- 7. 常用功能
- 8. MATLAB/Simulink 实时接入
- 9. 数据备份
- 10. 常见问题
- 11. 安全建议
- 12. 技术支持信息

提示：在 Word 中可通过导航窗格按标题快速定位章节。

文档版本：1.0 更新日期：2026-09-18 适用系统：Windows 10/11 64 位

1. 系统简介

本平台采用 Django + Vue 架构，面向重复使用运载器故障预测与健康管理（PHM），提供运载器结构管理、CSV 数据导入与回放、MATLAB/Simulink 实时采集、状态监测、异常告警、故障诊断、健康评估、寿命预测、事件重演、放行辅助评估及用户权限管理。

客户日常使用只需通过浏览器访问平台。MATLAB 接入采用 HTTP 上报方式，不要求 MATLAB Engine，也不由网页控制 MATLAB。

2. 交付目录

文件或目录	用途
<code>start_cmgi_platform.bat</code>	一键启动平台
<code>stop_cmgi_platform.bat</code>	停止平台服务
<code>create_superuser.bat</code>	创建管理员账号
<code>requirements.txt</code>	Python 依赖清单
<code>frontend/</code>	Vue 前端源码和已构建页面
<code>phm/</code> 、 <code>users/</code> 等	Django 后端模块
<code>integrations/matlab/</code>	MATLAB 上报工具与示例
<code>media/datasets/</code>	示例及用户上传数据
<code>db.sqlite3</code>	SQLite 数据库（如交付包包含）
<code>.env.example</code>	环境配置示例

交付包不包含 `.venv`、`node_modules`、Git 历史、缓存和日志，需按首次安装步骤生成。

3. 运行环境

必需软件：

- Python 3.9 或 3.10（64 位，建议 3.10）；
- Chrome 或 Microsoft Edge；
- Windows PowerShell。

可选软件：Node.js 18 或更高版本（修改前端源码或前端成品缺失时使用）、MATLAB/Simulink（实时采集时使用）、Redis（扩展实时任务）、MySQL（多用户正式部署）。默认单机模式使用 SQLite，不要求 Node.js、Redis 或 MySQL。

4. 首次安装

建议解压到 `D:\PHM\phm_platform`。打开 PowerShell 并进入根目录：

```
cd D:\PHM\phm_platform
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
.\.venv\Scripts\python.exe manage.py migrate
```

Windows 下如需使用寿命预测、健康评估等 PyTorch 模型，再执行：

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install torch==2.5.1 --index-url
https://download.pytorch.org/whl/cpu
```

交付包已经包含构建完成的网页，正常运行不需要执行 `npm install`。只有修改 `frontend/src/` 后需要重新构建时，才进入 `frontend` 目录执行 `npm install` 和 `npm run build`。

如果 PowerShell 禁止激活脚本，可不激活，直接使用 `.\.venv\Scripts\python.exe` 执行命令。

创建管理员：

```
.\.venv\Scripts\python.exe create_superuser.py
```

也可以双击 `create_superuser.bat` 并按提示输入用户名和密码。

5. 启动与停止

双击 `start_cmh_platform.bat`。脚本会检查环境、使用交付包内的前端成品、迁移数据库、启动服务并打开浏览器。仅当前端成品缺失时，脚本才会调用 Node.js 重新构建。

访问地址：

```
http://127.0.0.1:8000/
```

启动后的服务器窗口请勿关闭。停止平台时双击 `stop_cmh_platform.bat`，或在服务器窗口按 `Ctrl+C`。

手动启动命令：

```
$env:USE_SQLITE = 'true'
.\.venv\Scripts\python.exe manage.py migrate
.\.venv\Scripts\python.exe manage.py runserver 127.0.0.1:8000
```

6. 登录与权限

- 管理员：可创建采集会话、管理用户和结构、执行诊断与评估；
- 查看用户：可查看平台数据和结果，不能执行管理操作。

首次登录后建议修改默认密码，由管理员按实际人员分配权限。

7. 常用功能

7.1 CSV 导入与历史回放

进入数据管理或实时状态监测页面，选择 CSV 历史回放，上传或选择数据集，选择信号字段和速度后开始播放。CSV 建议包含时间列和至少一个数值信号，避免空值、NaN 和 Infinity。

7.2 实时异常告警

在 MATLAB 实时采集页面创建会话，再进入“异常告警中心”，选择同一会话并开启实时检测。
MATLAB 上报后，页面自动刷新告警、故障名称、严重程度与健康指数。

7.3 故障诊断与健康评估

选择数据集或实时会话后执行分析。结果会显示诊断类别、概率、趋势、健康度和证据。评估属于辅助决策，最终结论须由授权人员确认。

8. MATLAB/Simulink 实时接入

8.1 工作方式

平台不会控制 MATLAB，也不依赖 MATLAB Engine。用户在 MATLAB 命令窗口执行平台生成的代码，MATLAB 通过 HTTP 将实际数据发送到当前采集会话。

8.2 创建采集会话

1. 进入“实时状态监测”；
2. 点击“选择数据源”；
3. 选择“MATLAB 实时采集”；
4. 输入本次试验名称；
5. 点击“创建并获取 MATLAB 参数”；
6. 保存弹窗中的 Token（Token 只显示一次）；
7. 点击“复制全部 MATLAB 代码”。

8.3 在 MATLAB 中执行

将平台复制的代码粘贴到 MATLAB 命令窗口。核心形式如下：

```

addpath('D:/PHM/phm_platform/integrations/matlab');
addpath('D:/PHM/phm_platform/integrations/matlab/examples');

ingestUrl = 'http://127.0.0.1:8000/api/v1/phm/telemetry/sessions/<会话 ID>/ingest/';
token = '<创建会话时显示的 Token>';

testSample = struct('time', 0, 'pressure', 10.0, 'temperature', 25.0);
response = phm_send_telemetry(ingestUrl, token, testSample);
disp(response);

```

将 `D:/PHM/phm_platform` 替换为实际目录。测试成功后，平台采样数会增加。

8.4 接入实际 MATLAB/Simulink 项目

在采样循环、回调或 MATLAB S-Function 中组织实际信号：

```

sample = struct( ...
    'time', t, ...
    'pressure', pressure, ...
    'temperature', temperature);
response = phm_send_telemetry(ingestUrl, token, sample);

```

要求：

- `time` 严格递增；
- 所有字段均为有限标量数值；
- 同一会话的字段名称和数量保持一致；
- 不发送 `NaN`、`Inf` 或字符串；
- 高频仿真建议缓存后每 0.2 ~ 1 秒批量发送；
- 仿真时间重新从 0 开始时新建会话；
- MATLAB 在另一台电脑时，将 `127.0.0.1` 改为平台服务器 IP，并确保 8000 端口可访问。

完成后在平台点击“结束采集”。结束的会话不能继续写入，但仍可查看和导出。

9. 数据备份

默认数据库为根目录的 `db.sqlite3`，上传文件位于 `media/`。停止服务后至少备份：

```

db.sqlite3
media\
config\

```

不要只备份数据库而遗漏 `media`，否则文件记录可能找不到实际文件。

10. 常见问题

页面打不开

确认启动窗口仍在运行、地址为 `http://127.0.0.1:8000/`，并检查 8000 端口是否被占用。

找不到 `\.venv\Scripts\python.exe`

尚未创建虚拟环境，请重新执行第 4 节。

前端修改后没有变化

重新启动平台，并在浏览器按 `Ctrl+F5` 强制刷新。

MATLAB 找不到 `\phm_send_telemetry`

确认 `addpath` 指向正确目录，然后运行：

```
which phm_send_telemetry
```

Token 无效

Token 可能复制不完整、属于其他会话或会话已结束。请创建新会话并使用新 Token。

time 必须严格递增

同一会话不能重复或倒退时间。仿真重新开始时创建新会话。

一直显示等待数据

先执行单条测试代码；确认 URL、会话 ID、Token 和平台服务正确。跨电脑使用时检查 IP、防火墙与 8000 端口。

11. 安全建议

- 不要将 `.env`、数据库、Token 或客户数据上传到公共仓库；
- 正式部署应关闭调试模式并使用强密码；
- 对外服务建议使用 HTTPS 和反向代理；
- 定期备份数据库与媒体文件；
- Token 仅用于单个实时会话；
- 所有评估和放行结果须经授权人员复核。

12. 技术支持信息

反馈问题时请提供 Windows、Python、Node.js、MATLAB 版本，问题页面与复现步骤，启动窗口错误、浏览器控制台错误及 `logs/django.log` 对应日志。请勿提供真实密码或完整 Token。